

# 10 通过 Web 网管登录设备配置

用户可以通过Web方式登录设备并对设备进行管理和维护。

AR路由器支持Web网管功能。用户可以通过命令行配置设备的管理IP地址，上传并加载Web网页文件，创建Web网管帐号及配置Web网管各项参数以实现通过Web网管登录及维护设备。

用户也可以使用设备出厂缺省配置直接登录Web网管对设备进行管理和维护，此方式请参见登录设备。

## 10.1 Web登录方式介绍

介绍Web网管的定义、目的及与配置相关的概念。

## 10.2 通过Web网管登录设备的配置注意事项

介绍通过Web网管登录设备的配置注意事项。

## 10.3 通过Web网管登录设备的缺省配置

介绍通过Web网管登录设备的缺省配置。

## 10.4 配置通过Web网管登录设备

配置用户通过Web网管登录设备。

## 10.5 通过Web网管登录设备配置举例

配置用户通过Web方式登录设备的示例。

## 10.6 通过Web网管登录设备的常见错误

介绍了登录Web网管时常见的错误以及定位思路。

## 10.7 通过Web网管登录设备FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

## 10.1 Web 登录方式介绍

介绍Web网管的定义、目的及与配置相关的概念。

### 定义

Web网管利用设备内置的Web服务器，为用户提供图形化的操作界面。用户需要从终端通过HTTPS登录到设备，才能利用Web网管对设备进行管理和维护。

目的

- 用户对设备的管理方式有命令行方式和Web网管方式两种。
- 命令行方式需要用户使用设备提供的命令行对设备进行管理与维护，此方式可实现对设备的精细化管理，但是要求用户熟悉命令行。
  - Web网管方式通过图形化的操作界面，实现对设备直观方便地管理与维护，但是此方式仅可实现对设备部分功能的管理与维护。

如果选择命令行方式，用户需要选择Console口、MiniUSB口、Telnet或STelnet其中一种方式先登录设备；如果选择Web网管方式，用户需要通过HTTPS登录到设备。

 **说明**

通过Console口、MiniUSB口、Telnet或STelnet方式登录设备的详细配置，请参见[通过CLI登录设备配置](#)。

10.2 通过 Web 网管登录设备的配置注意事项

介绍通过Web网管登录设备的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

通过Web网管登录设备是设备的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

10.3 通过 Web 网管登录设备的缺省配置

介绍通过Web网管登录设备的缺省配置。

**表10-1**列出了通过Web网管登录设备的缺省配置。

**表 10-1** 通过 Web 网管登录设备的缺省配置

| 参数                | 缺省值       |
|-------------------|-----------|
| 系统软件中是否集成了Web网页文件 | 是         |
| SSL策略             | 有默认的SSL策略 |
| HTTPS服务功能         | 已使能       |

| 参数          | 缺省值                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTPS服务器端口号 | 443                                                                                                        |
| HTTPS会话超时时间 | 10分钟                                                                                                       |
| Web用户       | 您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（ <a href="#">企业网</a> 、 <a href="#">运营商</a> ）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。 |
| Web用户访问控制   | 未配置                                                                                                        |

## 10.4 配置通过 Web 网管登录设备

配置用户通过Web网管登录设备。

### 前置任务

在配置用户通过Web方式登录设备之前，需完成以下任务：

已通过CLI方式登录至设备，具体操作过程请参见[通过CLI登录设备配置](#)。

### 配置流程

#### 10.4.1 设置设备的管理 IP 地址

##### 操作步骤

**步骤1** 执行命令`system-view`，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入接口视图。

**步骤3** 执行命令`ip address ip-address { mask | mask-length }`，配置管理IP地址。

##### 说明

设备包含出厂配置，其IP地址为192.168.112.1，子网掩码为255.255.255.0，接入端口为管理网口（接口下有丝印标注为Management或MGMT）。

----结束

#### 10.4.2 （可选）上传及加载 Web 网页文件

##### 背景信息

设备的系统软件中已经集成了Web网页文件并完成了加载。如果设备上传新的系统软件，则无需进行以下的操作。

特殊情况下，华为公司会发布配套某些系统版本的独立的Web网页文件，用户获取到此Web网页文件后，可通过SFTP等方式上传Web网页文件并进行加载。

## 操作步骤

### 步骤1 上传Web网页文件

可通过SFTP等方式上传Web网页文件，具体上传操作过程请参见[管理本地文件](#)。

#### 说明

上传完成后，请在用户视图下执行命令**dir**，对比上传到设备的Web网页文件大小是否与文件服务器上的一致。如果不一致，可能是在文件上传过程中出现异常，请重新上传。

### 步骤2 加载Web网页文件

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**http server load file-name**，加载Web网页文件。

缺省情况下，设备已加载系统软件中集成的Web网页文件。

----结束

## 10.4.3 配置 Web 网管参数

### 背景信息

设备可以作为HTTPS服务器，利用SSL协议的数据加密、身份验证和消息完整性验证机制，保证用户和设备之间数据传输的安全性，这样用户可以利用Web页面安全访问远程的设备。

设备出厂已使能Web网管功能，且已提供了默认的SSL策略，同时Web网页文件中也包含了SSL证书，用户可以不进行下面的配置。

## 操作步骤

### 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

### 步骤2 （可选）执行命令**set insecure-protocol enable**，允许HTTP和Telnet非安全管理协议的使用。

缺省情况下，允许HTTP和Telnet非安全管理协议的使用。

#### 说明

仅AR720、AR730支持此功能。

### 步骤3 执行命令**http server permit interface { { interface-type interface-number } &<1-5> | all }**，配置允许访问Web网管的接口。

缺省情况下，只允许管理接口访问Web网管。

为了防止设备上接口非法访问Web网管，可以使用此命令限制访问设备Web网管的接口。

#### 说明

该命令对MEth管理网口不生效，设备始终允许通过MEth管理网口访问Web网管。设备默认出厂配置中，配置了允许通过设备上WLAN-Radio接口和管理接口访问Web网管。

不执行此项配置，HTTP/HTTPS服务功能无法开启。

**步骤4** 执行命令**http server enable**，使能HTTP服务功能。

缺省情况下，HTTP服务功能处于去使能状态。

**步骤5** （可选）执行命令**http server-source { -a source-ip-address | -i interface-type interface-number }**，配置Web网管的源地址。

缺省情况下，未指定Web网管的源地址。

如果没有指定Web网管发送报文的源地址，设备将采用路由决定的源地址进行通信。配置源地址需要选择设备上状态稳定的接口，如Loopback接口。指定Web网管的源接口前，需保证客户端到该源接口地址路由可达，否则会导致本配置无法成功执行。

**步骤6** （可选）执行**http secure-server port port-number**，重新配置HTTPS服务的端口号。

缺省情况下，HTTPS服务的端口号是443。

但如果使用缺省的端口号，可能会有攻击者不断访问此端口，导致带宽和服务器的安全性能下降，造成其他正常用户无法访问。或者如果默认端口号被其他程序占用，会导致设备Web网管无法登录。

**步骤7** （可选）执行命令**http secure-server manager-port port-number**，开启HTTPS服务器的管理端口并配置管理端口号。

缺省情况下，未配置HTTPS服务的管理端口号。

当用户需要管理设备时，可通过执行此命令来开启HTTPS服务器的管理端口，并配置管理端口号，从而对设备进行进一步的管理操作。

#### 说明

只有3级及以上的用户才能通过管理端口登录Web网管。

**步骤8** （可选）执行命令**http server max-online-users max-online-users**，配置Web网管允许同时在线的最大用户数。

缺省情况下，Web网管允许同时在线最大用户数为5。

配置Web网管允许同时在线的最大用户数，可以限制同时访问Web网管的用户数量。

**步骤9** （可选）执行命令**http timeout timeout**，配置HTTPS会话的超时时间。

缺省情况下，HTTPS会话的超时时间为10分钟。

如果Web用户长时间登录设备但不操作，将占用Web通道资源（缺省只支持登录5个Web用户），致使其他用户无法登录到设备，设置适当的超时时间，可以及时释放Web通道资源。

**步骤10** （可选）对Web网管配置基于ACL的访问控制。

1. 执行命令**acl [ number ] acl-number**，创建一个编号型ACL，并进入ACL视图。
2. 配置ACL规则。

对于基本ACL和高级ACL，配置ACL规则的命令有所不同。

– 对于基本ACL：

```
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ source { source-address source-wildcard | any } | vpn-instance vpn-instance-name | [ fragment | none-first-fragment ] | logging | time-range time-name ] *
```

- 对于高级ACL：  

```
rule [ rule-id ] { deny | permit } ip [ destination { destination-address  
destination-wildcard | any } | source { source-address source-wildcard |  
any } | logging | time-range time-name | vpn-instance vpn-instance-  
name | [ dscp dscp | [ tos tos | precedence precedence ] * ] | [ fragment |  
none-first-fragment ] ] *
```
- 3. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- 4. 执行命令**http acl acl-number**，配置HTTPS服务器的访问控制列表。

缺省情况下，没有为HTTPS服务器配置访问控制列表，即允许任何客户端的Web用户与本设备建立HTTPS连接。

----结束

## 10.4.4 （可选）设置 Web 页面上 Logo 图片的存放路径

### 背景信息

设备支持个性化定制Web页面的Logo图片，用户可根据需要对Logo图片进行修改，从而使Web页面的Logo图片更加美观。

Logo图片需要按照规定的文件名和尺寸存放在Logo图片的子目录中，设置Web页面上Logo图片的存放路径后，设备会自动读取该路径下的文件来修改Web页面上的Logo图片。

新建路径下需放置Logo图片的三个不同像素大小的文件，并进行固定的命名。图片像素大小为16×16的图片命名为logo1.png，图片像素大小为21×22的图片命名为logo2.png，图片像素大小为44×44的图片命名为logo3.png。

### 操作步骤

- 步骤1** 执行命令**mkdir directory**，在默认工作路径的logo-path下创建存放Logo图片的子目录。
- 步骤2** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤3** 执行命令**set logo-path subpathname**，设置Web页面上Logo图片的存放路径。

缺省情况下，使用华为Logo图片的所在路径。

----结束

## 10.4.5 创建 Web 网管帐号

### 背景信息

用户需要输入正确的用户名和密码才可以登录到Web网管。网络管理员可以根据以下配置创建新的Web用户，包括Web用户的用户名、密码、级别和接入类型。Web用户配置完成后，用户便可以进入Web网管界面。

## 操作步骤

**步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。

**步骤2** 执行命令**aaa**，进入AAA视图。

**步骤3** 执行命令**local-user user-name password irreversible-cipher password**，配置Web用户名和密码。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

**步骤4** 执行命令**local-user user-name service-type http**，配置用户的访问类型为HTTP。

缺省情况下，本地用户**admin**的访问类型为HTTP。

**步骤5** 执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置用户级别。

缺省情况下，本地用户**admin**的级别为**15**，为超级管理员。

### 说明

用户级别为0或者未配置用户级别的用户，没有权限登录Web网管。用户级别和用户对应关系为：

- 用户级别为1级，对应为普通管理员。
- 用户级别为2级，对应为企业管理员。
- 用户级别为3～15级，对应为超级管理员。

**步骤6** 执行命令**quit**，返回系统视图。

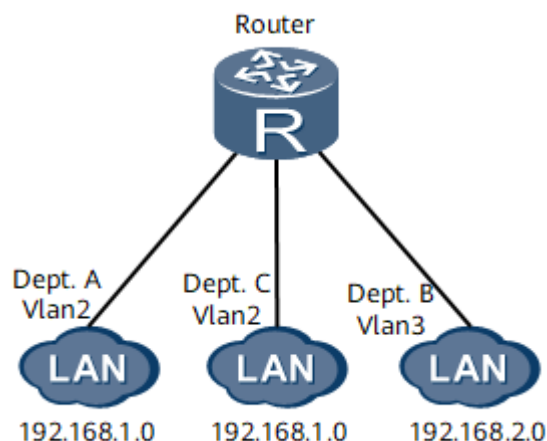
----结束

## 10.4.6 登录 Web 网管

### 背景信息

如**图10-1**所示，在完成设备的IP地址，Web网管参数和Web网管帐户的配置后，用户可以使用PC通过Web网管对设备进行管理和配置。

图 10-1 Web 网管组网图



## 操作步骤

**步骤1** PC终端打开浏览器软件（以Windows IE10.0为例），在地址栏中输入“https://ip address”，按下回车键，显示Web网管新建用户界面，如图 [Web网管新建用户界面](#) 所示。在创建新用户后将自动跳转到Web网管登录界面，如图 [Web网管登录界面](#) 所示。

图 10-2 Web 网管新建用户界面



图 10-3 Web 网管登录界面





## 步骤2 输入登录信息。

### 1. 选择语言。

目前支持中文和英文，默认根据浏览器的语言自动选择。

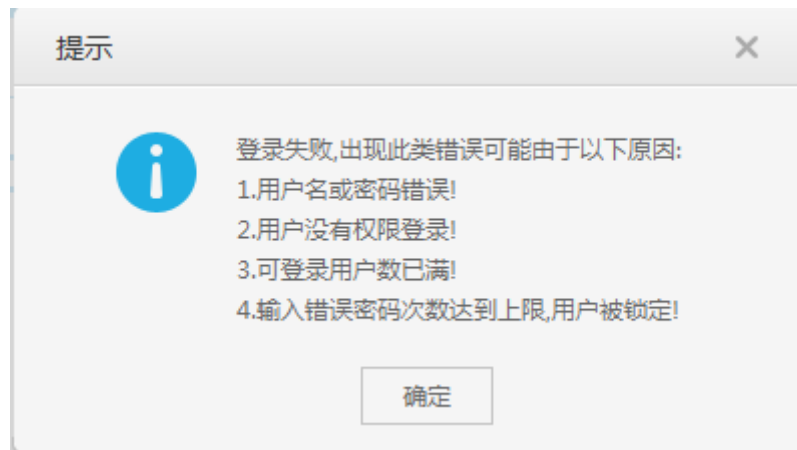
### 2. 输入用户名和密码。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

### 3. 单击“登录”，进入操作页面。

在下列情况时，系统会提示登录失败，如[图10-4](#)所示。

图 10-4 登录失败提示界面



请根据提示信息排查原因。如果输入的错误密码次数达到上限的话，当前登录用户会被锁定。缺省情况下，帐号在5分钟后会自动解锁。

## 说明

用户登录后Web界面会自动提示上次登录设备的时间、IP地址和登录方式。

## 步骤3 修改登录密码。

用户在下列情况下登录时，系统会提示修改密码。如[图10-5](#)所示。

- 用户登录密码过期时，系统会强制要求用户修改密码。
- 用户密码被其他用户修改后首次登录时，系统会强制要求用户修改密码。
- 密码过期提示时间内登录时，系统会提示用户密码过期时间并建议用户修改密码。

图 10-5 密码修改界面



#### 说明

- 系统强制要求用户修改密码时，修改密码后单击“确定”按钮，修改成功则会提示“密码修改成功”，单击“确认”按钮，跳转到登录页面；单击“取消”按钮则不修改密码，直接跳转到登录页面，无法进入网管页面。
- 系统提示用户修改密码时，修改密码后单击“确定”按钮，修改成功则会提示“密码修改成功”，单击“确认”按钮，跳转到登录页面；如果不修改密码，单击“取消”按钮直接进入设备概览页面。

**步骤4** 退出当前登录，单击页面右上角的 ，重新返回到登录页面。

**步骤5** 用户登录成功后，在固定时间内未进行任何操作（缺省超时时间为10分钟），系统自动注销当前登录。单击“确定”后，重新返回到登录页面。

----结束

## 10.4.7 检查通过 Web 方式登录设备的配置结果

### 背景信息

配置完成后，在命令行界面任意视图下执行下面的命令，可以查看当前在线Web用户信息和当前Web网管的信息。

### 操作步骤

**步骤1** 执行命令`display http server`，查看当前Web网管的信息。

**步骤2** 执行命令`display http user [ username username ]`，查看当前在线Web用户信息。

----结束

## 10.5 通过 Web 网管登录设备配置举例

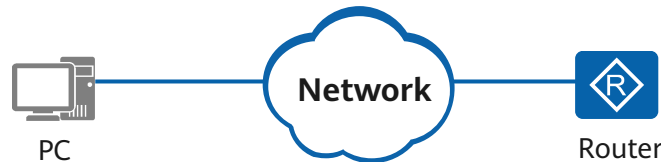
配置用户通过Web方式登录设备的示例。

## 10.5.1 配置用户通过 Web 方式登录设备示例

### 组网需求

如图10-6所示，设备与用户PC之间路由可达。用户希望通过Web网管对设备进行管理与维护。

图 10-6 配置通过 Web 网管登录设备组网图



### 配置思路

采用如下的思路进行配置：

1. 通过Console口登录设备。
2. 配置设备的管理IP地址。
3. 配置Web网管帐号。
4. 开启Web网管功能。
5. 进入Web网管登录界面。

### 操作步骤

**步骤1** 通过Console口登录设备。具体操作请参见配置用户通过Console口首次登录设备的示例

**步骤2** 配置设备的管理IP地址

```
<Huawei> system-view
[Huawei] interface gigabitethernet 0/0/0
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] ip address 10.1.1.1 24
[Huawei-GigabitEthernet0/0/0] quit
```

**步骤3** 配置Web用户

```
[Huawei] aaa
[Huawei-aaa] local-user admin password irreversible-cipher YsHsjx_202206
[Huawei-aaa] local-user admin privilege level 15
[Huawei-aaa] local-user admin service-type http
[Huawei-aaa] quit
```

#### 说明

配置Web用户之前，用户可以在AAA视图下执行命令**display this**查看本地用户的用户名。配置Web用户时请注意不要与已存在的本地用户名冲突，否则新的Web用户可能会覆盖已经存在的本地用户。

**步骤4** 配置Web网管

# 使能设备的Web网管功能。

```
[Huawei] http server permit interface gigabitethernet 0/0/0
[Huawei] http server enable
  This operation will take several minutes, please wait.....
Info: Succeeded in starting the HTTP server
[Huawei] quit
```

步骤5 进入Web网管界面

在PC上打开浏览器，在地址栏中输入“https://10.1.1.1”，按下回车键，进入Web网管登录界面，如图 Web网管登录界面所示。

图 10-7 Web 网管登录界面



输入Web用户名和密码，单击登录或直接按回车键即可进入Web网管系统主页面。

步骤6 验证配置结果

- # 配置完成后，用户可以通过Web网管成功登录到设备。
- # 在设备上执行命令**display http server**，可以看到SSL策略名称、HTTPS服务器的状态。

```
<Huawei> display http server
HTTP server status      : Enabled      (default: disable)
HTTP server port        : 80           (default: 80)
HTTP timeout interval   : 10           (default: 10 minutes)
Current online users    : 0
Maximum users allowed   : 5
HTTPS server status     : Enabled      (default: enable)
HTTPS server port       : 443          (default: 443)
HTTPS server manager port :
HTTPS SSL Policy        : default_policy
```

----结束

## 配置文件

设备的配置文件

```
#
aaa
local-user admin password irreversible-cipher %^%#R!d3>ji-.u1+N2gSK>3&2P1AM6jfU:"x/3g[5U,lvqP
+sf=70+%^E7,,SF7+%^%#
local-user admin privilege level 15
local-user admin service-type http
#
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
http server permit interface GigabitEthernet0/0/0
http server enable
#
return
```

## 10.6 通过 Web 网管登录设备的常见错误

介绍了登录Web网管时常见的错误以及定位思路。

### 10.6.1 Web 网管无法登录

#### 故障现象

Web网管无法登录。

#### 操作步骤

**步骤1** 查看设备与客户端之间是否能Ping通。

进入Windows的命令行提示符，执行命令**ping**，查看PC端与设备地址之间是否可达。当系统显示“Request time out”时，表示目标设备不可达。

此时需要检查物理端口是否存在阻塞现象，确认Ping业务经过的物理端口是否被阻塞。如果物理接口没有堵塞的话，则需要检查终端设备上是否配置了正确的网关地址，且设备与PC端是否处于同一网段，如果不处于同一网段的话则需要在接口视图下执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**重新配置设备在目标网段的管理IP地址。

**步骤2** 检查登录地址是否正确。

查看浏览器中输入的网址“https://IP address:port”中的IP address是否正确。如果不正确，请重新输入正确的IP地址登录。

**步骤3** 检查HTTPS服务是否开启。

在系统视图下执行命令**display this**，查看是否有**http secure-server enable**的配置。如果没有，说明HTTPS服务未开启，用户需要在系统视图下执行命令**http secure-server enable**，开启HTTPS服务。

**步骤4** 检查在线Web用户是否已经达到上限。

在任意视图下执行命令**display http server**，查看HTTP服务器允许访问的最大用户数。在任意视图下执行命令**display http user**，查看当前在线的Web用户。如果当前

在线的Web用户数已经达到HTTP服务器允许访问的最大用户数，则需要等待其他用户下线之后才可以登录。

**步骤5** 检查IP地址是否配置正确。

在接口视图下执行命令**display this**，查看配置的IP地址是否正确。如果不正确，则需要接口视图下执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**重新配置设备的管理IP地址。

**步骤6** 检查Web用户是否配置正确。

在AAA视图下执行命令**display this**，查看是否正确配置了Web用户。

- 如果配置中存在**local-user user-name password irreversible-cipher password**，说明配置了一个用户名为user-name的aaa用户。
- 如果配置中存在**local-user user-name privilege level level**，说明用户user-name的级别为level。
- 如果配置中存在**local-user user-name service-type http**，说明用户user-name的接入方式为http。

如果缺少任何一项配置，请在AAA视图下执行如下命令：

- 执行命令**local-user user-name password irreversible-cipher password**，配置Web用户名和密码。
- 执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置Web用户级别。
- 执行命令**local-user user-name service-type http**，配置Web用户的接入类型为HTTP。

**步骤7** 检查设备上是否配置了对Web用户进行访问控制。

在系统视图下执行命令**display this**，查看是否有**http acl acl-number**的配置。如果有，请记录该acl-number。

在任意视图下执行命令**display acl acl-number**，查看该访问控制列表中是否拒绝了Web用户客户端的IP地址。如果是，则在ACL视图下执行命令**undo rule rule-id**，删除拒绝规则，再执行相应的命令修改访问控制列表，允许Web用户客户端的IP地址通过。

**步骤8** 查看设备是否配置HTTPS服务器关联的服务器型SSL策略。

WEB页面无法登录并提示错误“ERR\_SSL\_SERVER\_CERT\_BAD\_FORMAT”时可以执行命令**undo http secure-server ssl-policy**，取消HTTPS服务器与服务器型SSL策略的关联。

----结束

## 10.6.2 登录 Web 后界面显示不全

### 故障现象

登录Web后，界面显示不完整，或只有几个选项。

### 操作步骤

**步骤1** 检查Web用户的级别是否配置过低。

Web用户级别为1级，对应为普通管理员，普通管理员仅具有访问“设备概览”及“用户管理”功能中修改本帐号密码的权限；用户级别为2级，对应为企业管理员，企业管理员具有大部分Web界面的操作权限；用户级别为3~15级，对应为超级管理员。超级管理员具有所有Web页面的操作权限。

在AAA视图下执行命令**display this**，查看Web用户的级别。如果配置的**local-user user-name privilege level leve**的**leve**值过小，导致有些功能没有显示，则在AAA视图下执行命令**local-user user-name privilege level level**，配置Web用户级别为3或大于3，即可具备所有Web页面的操作权限。

#### 步骤2 检查设备的版本是否正确。

在任意视图下执行命令**display version**，查看设备的版本。如果**VRP (R) software, Version Version**的**Version**过低，不支持Web网管的某些功能，则需要升级设备至适当的版本。

----结束

## 10.7 通过 Web 网管登录设备 FAQ

介绍配置过程中常见的问题，以及解决方法。

### 10.7.1 AR300&AR700 系列路由器支持 Web 网管吗

AR300&AR700系列路由器支持Web网管功能。用户通过Web网管，可以在图形界面下非常直观地管理和维护路由器。